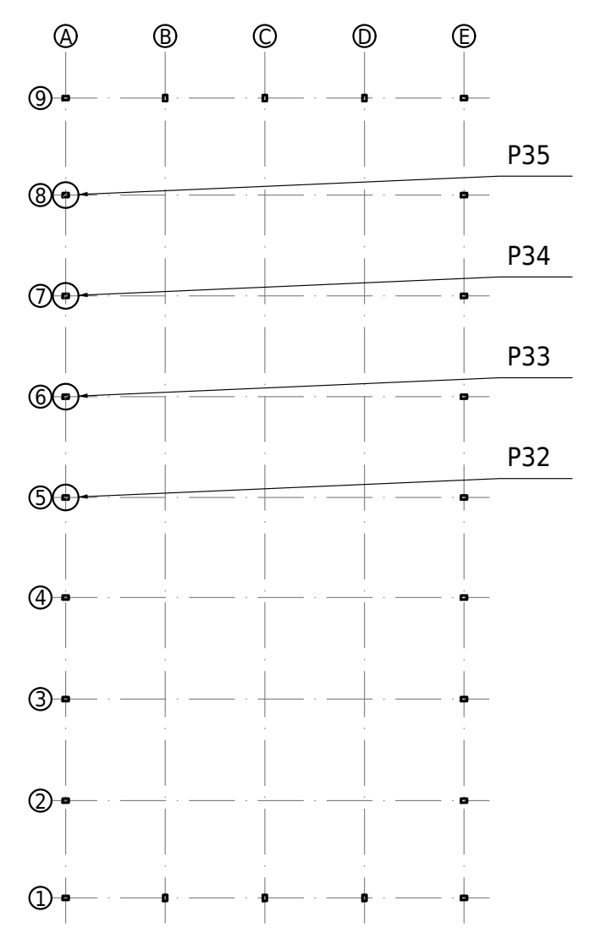
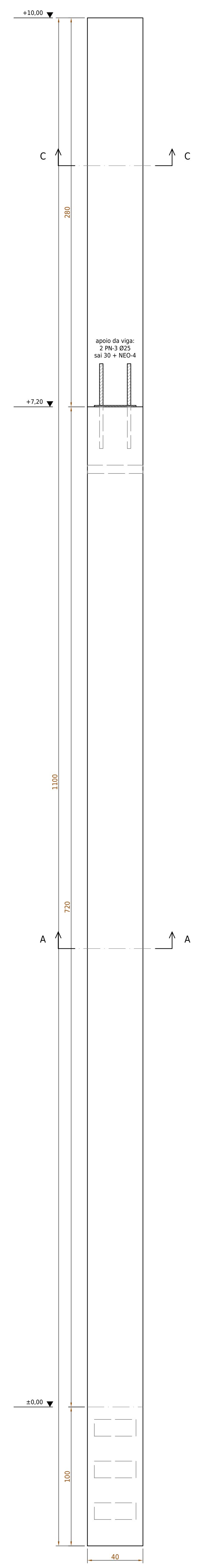
POSIÇÃO: P32, P33, P34, P35 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · PESO 5,76 t · VOLUME 2,30 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

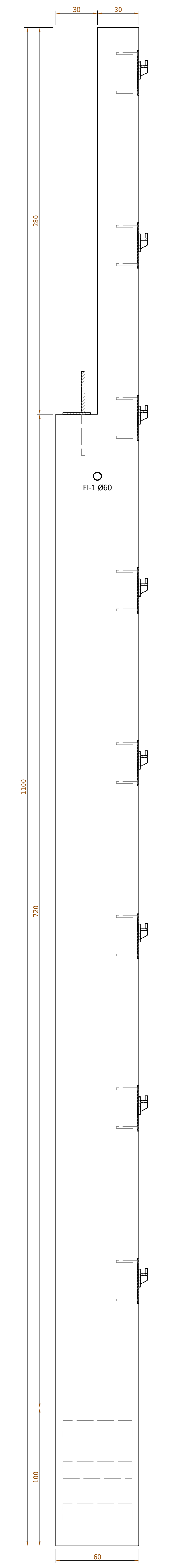
P32, P33, P34, P35 PILARES PRÉ-MOLDADOS 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 4 PEÇAS IGUAIS



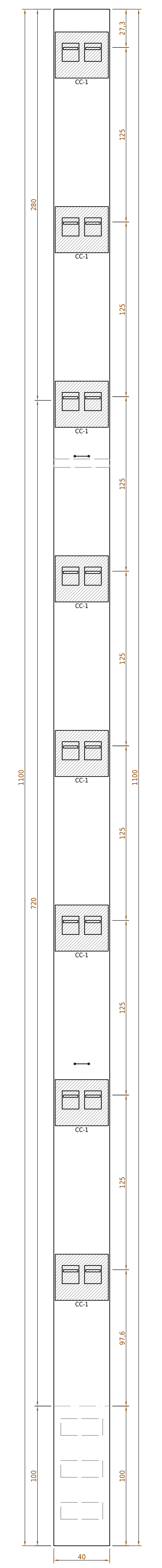
PLANTA-CHAVE
ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



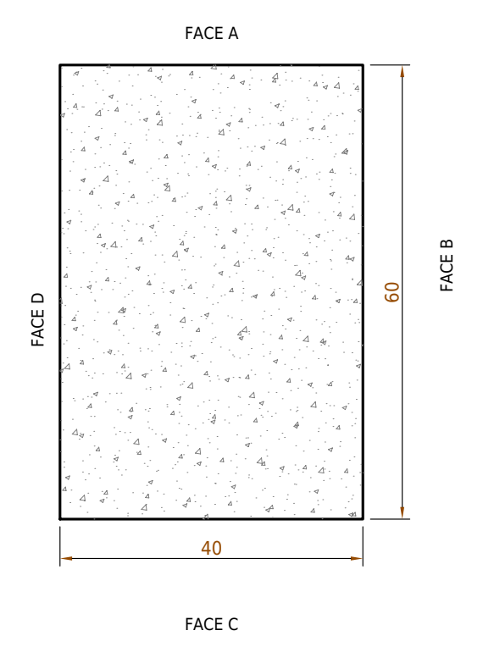
FACE A
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



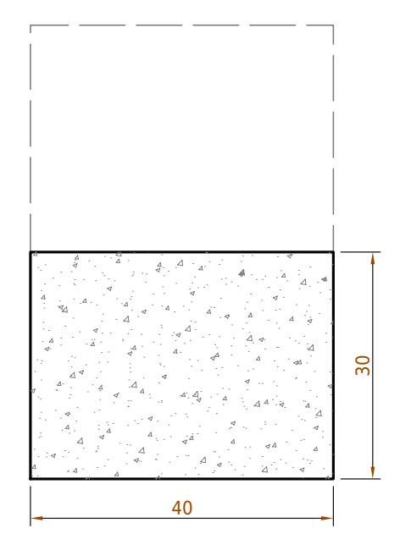
FACE B
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



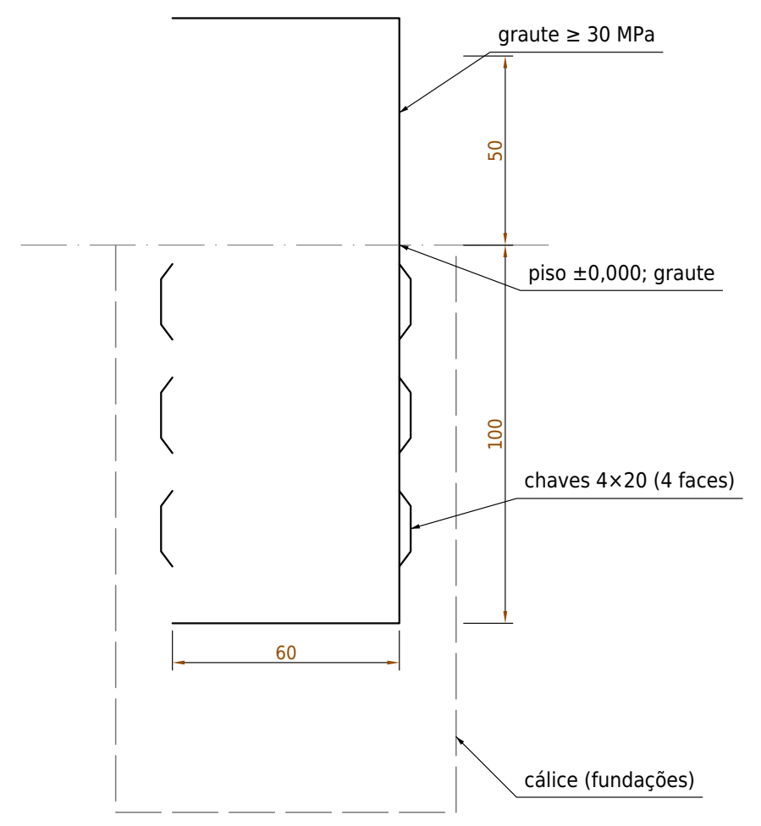
FACE C
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



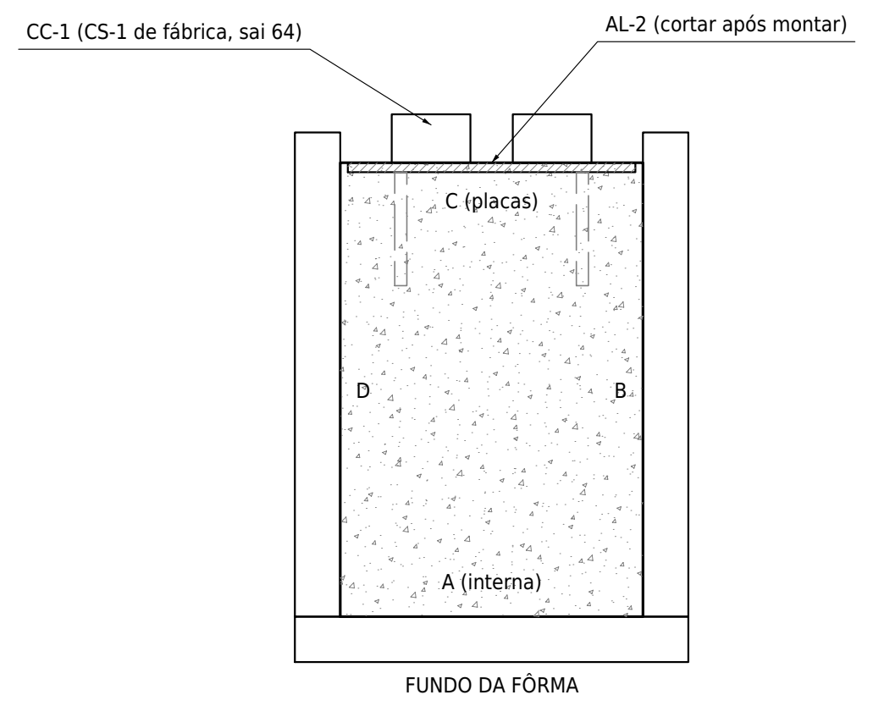
CORTE A-A
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



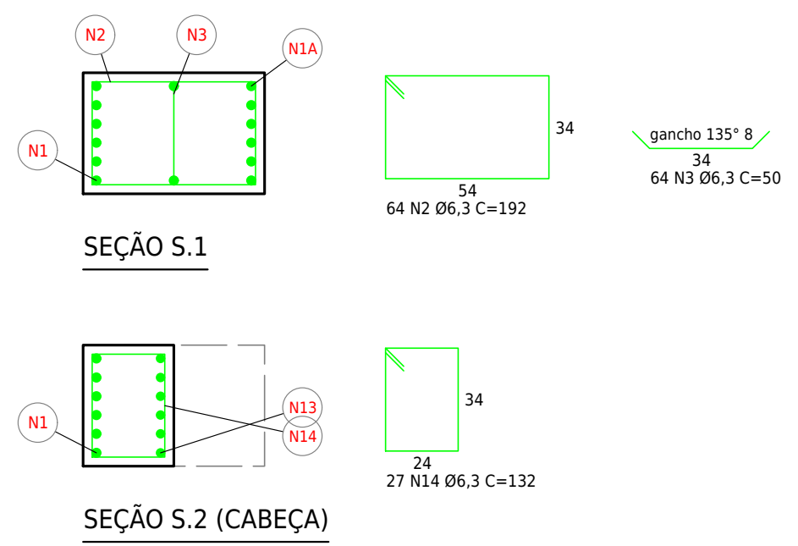
CORTE C-C
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada (fôrma)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves

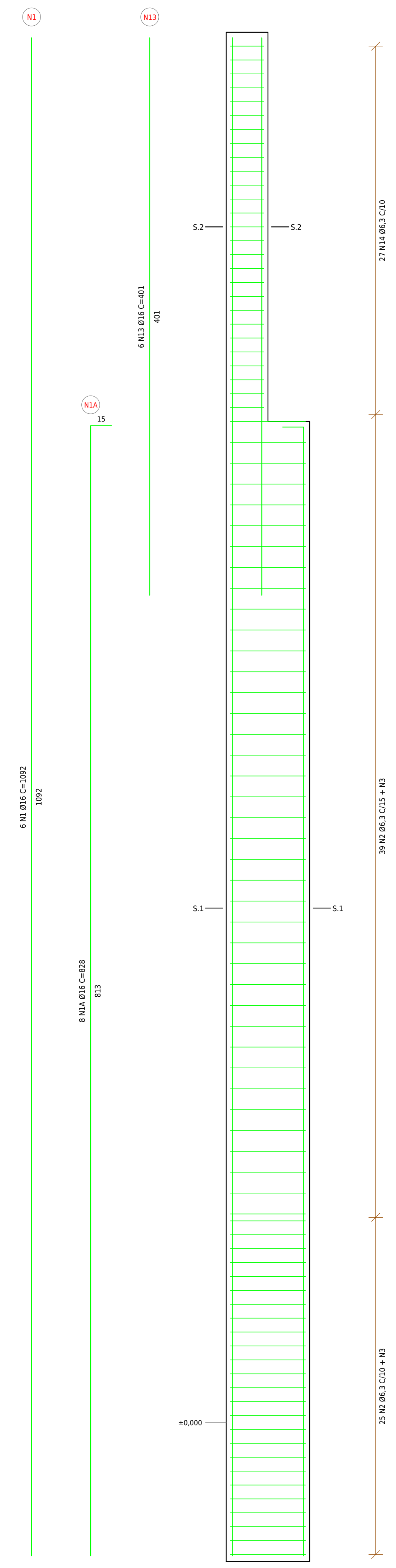

CC-1 (CS-1 de fábrica, sai 64)
AL-2 (cortar após montar)
C (placas)
D
B
A (interna)
FUNDO DA FÔRMA
cabeça: calço 30 cm no fundo

POSIÇÃO NA FÔRMA
ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima



SEÇÃO S.1

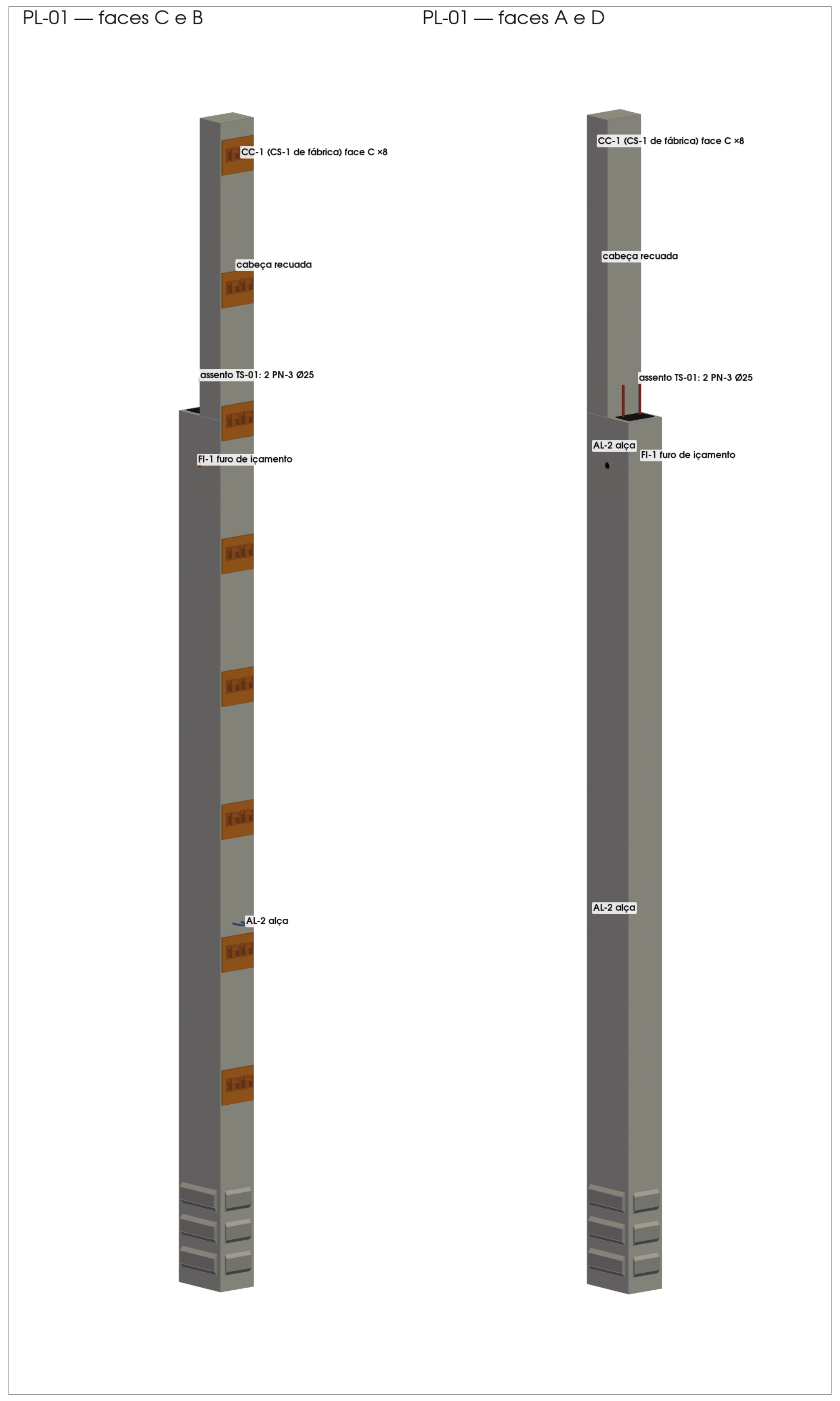
SEÇÃO S.2 (CABEÇA)



ARMAÇÃO — P32, P33, P34, P35 — 4 UNIDADES

P32, P33, P34, P35 (eixo A); cabeça 40 × 30 acima de +7,20 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25



ISOMÉTRICO DA PEÇA
duas vistas; sem escala

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	1092	6552
CA-50	N1A	16	8	828	6624
CA-50	N13	16	6	401	2406
CA-50	N14	6,3	27	132	3564
CA-50	N2	6,3	64	192	12288
CA-50	N3	6,3	64	50	3200
CA-50	N18	10	16	96	1536

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	209,57 m	51,35 kg
PESO CA-50 Ø 10	16,90 m	10,42 kg
PESO CA-50 Ø 16	171,40 m	270,47 kg
PESO TOTAL CA-50		332,24 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,30 m³
ÁREA DE FÔRMA = 20,68 m²

TABELA DE FERROS — 4 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	24	1092	26208
CA-50	N1A	16	32	828	26496
CA-50	N13	16	24	401	9624
CA-50	N14	6,3	108	132	14256
CA-50	N2	6,3	256	192	49152
CA-50	N3	6,3	256	50	12800
CA-50	N18	10	64	96	6144

RESUMO DO AÇO +10% — 4 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	838,29 m	205,38 kg
PESO CA-50 Ø 10	67,58 m	41,70 kg
PESO CA-50 Ø 16	685,61 m	1081,89 kg
PESO TOTAL CA-50		1328,97 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 9,22 m³
ÁREA DE FÔRMA = 82,72 m²

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P32, P33, P34, P35	P32, P33, P34, P35	4	recuo +7,20	8 CC-1 (C)

INSERTOS POR PILAR (P32, P33, P34, P35) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CC-1	CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado)	8	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
PN-3	Pino Ø25 CA-50 L=600 (300 no pilar)	2	assento da viga de cobertura, y ±100, 102,5 da cabeça
NEO-4	Neoprene 200×300×10 com 2 furos Ø35	1	assento horizontal da viga de cobertura, de 50 a 250 mm da cabeça
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face C: 320 do topo, 345 da base
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 325 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P32, P33, P34, P35	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,30 m³	PESO	5,76 t
AÇO CA-50	332 kg	TAXA	1,17 %
QUANTIDADE	4	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +7,20		

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 14 Ø16 longitudinais (6 em cada face de 40 e 3 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 1 grampo por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d. nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +7,20 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda. O degrau do recuo é o ASSENTO DA vigas de cobertura: topo HORIZONTAL (NBR 9062:2017 7.2.1.6; a cunha no fundo da ponta da viga de cobertura deixa a face de apoio horizontal), neoprene NEO-4 200×300×10 e 2 pinos PN-3 Ø25 a 10,25 cm da cabeça, grauteados nos tubos da viga; apoio útil de 27,5 cm.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D rente e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em caixão no fundo; calço de 30 cm no fundo sob a cabeça recuada. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o console — DEC-042), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consoles CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consoles; CC-1E/CC-1D com 1, nas pontas de parede) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pelo gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP03/PP04). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Faces B e D lisas (só as chaves do cálice): desenhada a face B.
7. CABEÇA (platibanda, DEC-042): balanço de 280 cm acima do recuo, dimensionado para o vento nas placas da platibanda (sucção e sobrepressão nos consoles das fiadas acima do recuo, cp 1,6) e o peso das placas excêntrico: Md = 108,7 kN·m (tração na face do recuo). Armadura: as barras do corpo da fileira da face C sobem até o topo; N13 6 Ø16 próprias da cabeça (6 junto à face do recuo), ancoradas 125 cm no corpo (traspasse NBR 6118:2023 9.5.2.2, α0t 2,0, má aderência). Alças AL-2 e furo FI-1 no corpo, fora da platibanda.
8. Desformar, bascular e transportar só com fcj ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
9. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
10. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: CABEÇA COM ARMADURA PRÓPRIA (N13 POR TRASPASSE); PLANTA-CHAVE
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇAS	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P32, P33, P34, P35	4	57,6	2,30

CONTEÚDO
PILAR PRÉ-MOLDADO P32, P33, P34, P35 (FAMÍLIA 40×60) — P32, P33, P34, P35 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PL01	10	01/01	A0

1º DIEDRO